

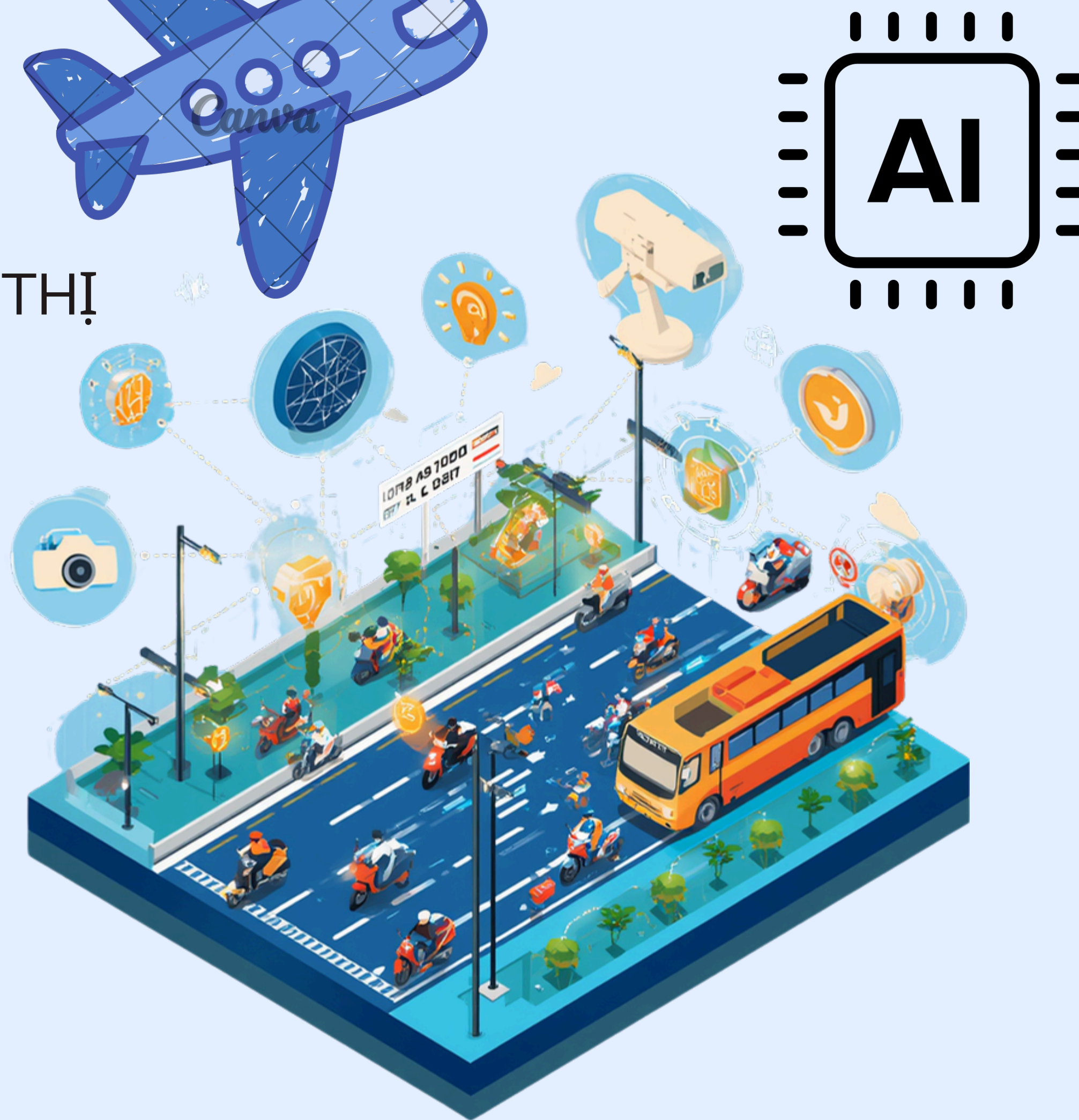
Môn: Nhập môn công nghệ số

# ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM

**Chủ đề:** nghiên cứu về ứng dụng AI trong hệ thống giao thông thông minh tại các đô thị lớn Việt Nam như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.



**Họ và tên người thuyết trình:** Vũ Anh  
Mai



## Tình trạng ùn tắc

Ùn tắc nghiêm trọng vào những giờ cao điểm ở các đô thị lớn (Hà Nội, TP HCM).



Ùn tắc nghiêm trọng tại Hà Nội và TP.HCM vào giờ cao điểm ngày

## Tai nạn giao thông

Báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2024, Hà Nội xảy ra 1.248 vụ tai nạn giao thông, khiến 555 người tử vong, 1.133 người bị thương.

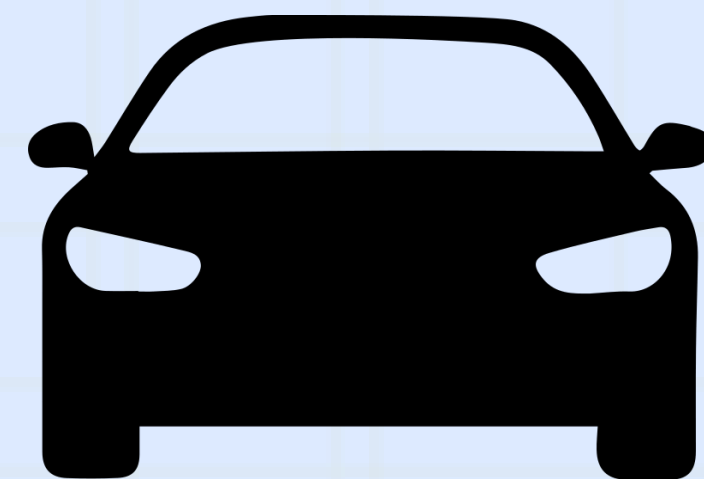
## THỰC TRẠNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM

### Số lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh

Xe máy vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân tuy nhiên số lượng ô tô cá nhân tăng mạnh trong những năm gần đây.

### Hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu

Nhiều tuyến đường có mặt cắt nhỏ, thiếu bãi đỗ xe. Một số nút giao thông chưa được tổ chức hợp lý, dễ xảy ra ùn tắc. Tiến độ xây dựng các dự án giao thông trọng điểm còn chậm.



# AI LÀ GÌ?

## VAI TRÒ TRONG GIAO THÔNG?

AI (Trí tuệ nhân tạo) là công nghệ cho phép máy tính mô phỏng tư duy, học hỏi và ra quyết định như con người. Trong lĩnh vực giao thông, AI đóng vai trò là "bộ não" giúp hệ thống vận hành thông minh, hiệu quả và tự động hơn.



AI hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, giảm ùn tắc, tăng an toàn giao thông và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân tại các thành phố lớn.

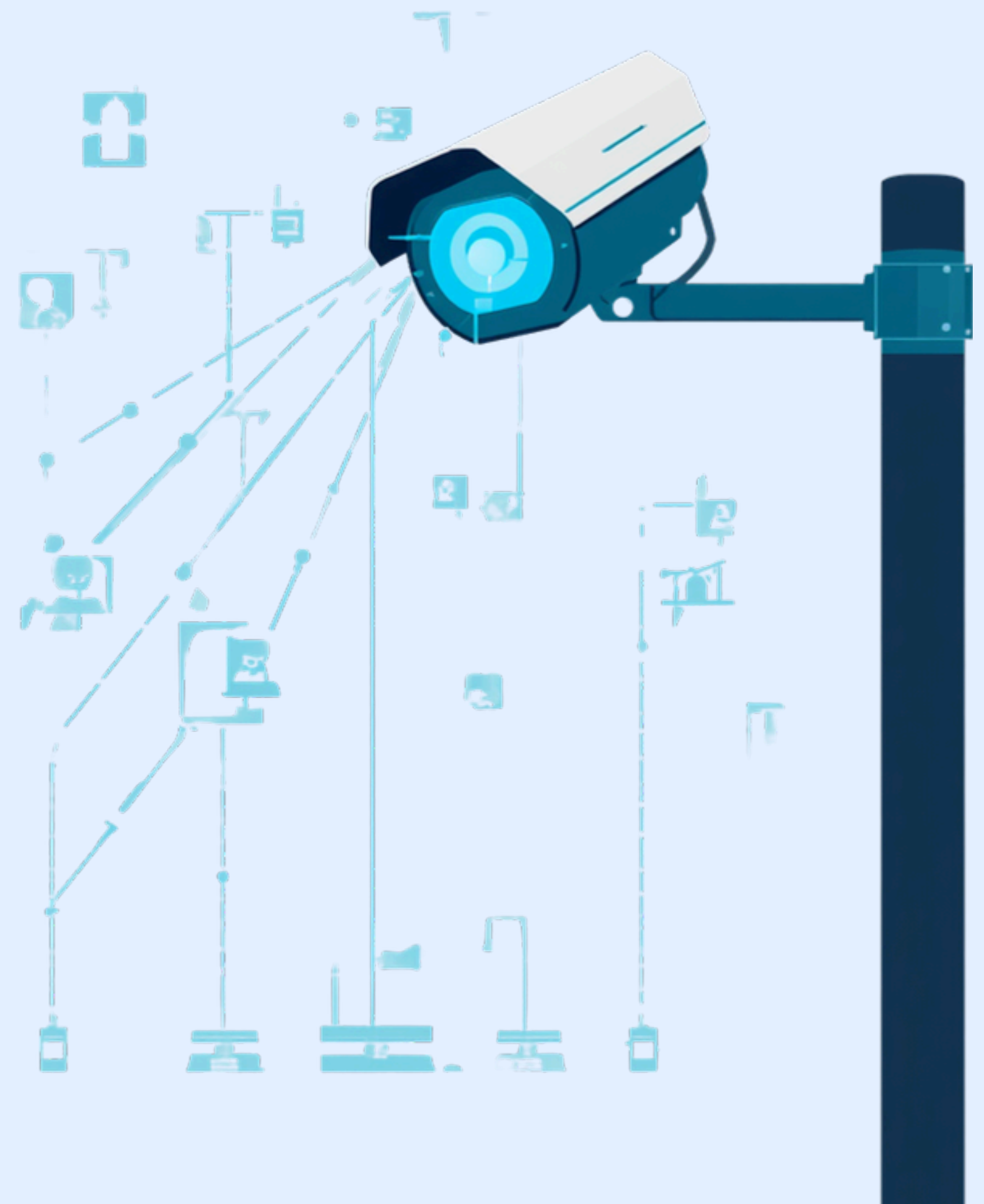
Định nghĩa AI: Công nghệ cho phép máy tính xử lý dữ liệu lớn, nhận diện mẫu, học từ kinh nghiệm và đưa ra quyết định tối ưu — tương tự cách tư duy của con người nhưng nhanh và chính xác hơn.

Vai trò chính của AI:

- Thu thập & phân tích dữ liệu giao thông
- Dự báo tình trạng ùn tắc
- Điều hành giao thông thời gian thực
- Nâng cao hiệu quả quản lý đô thị

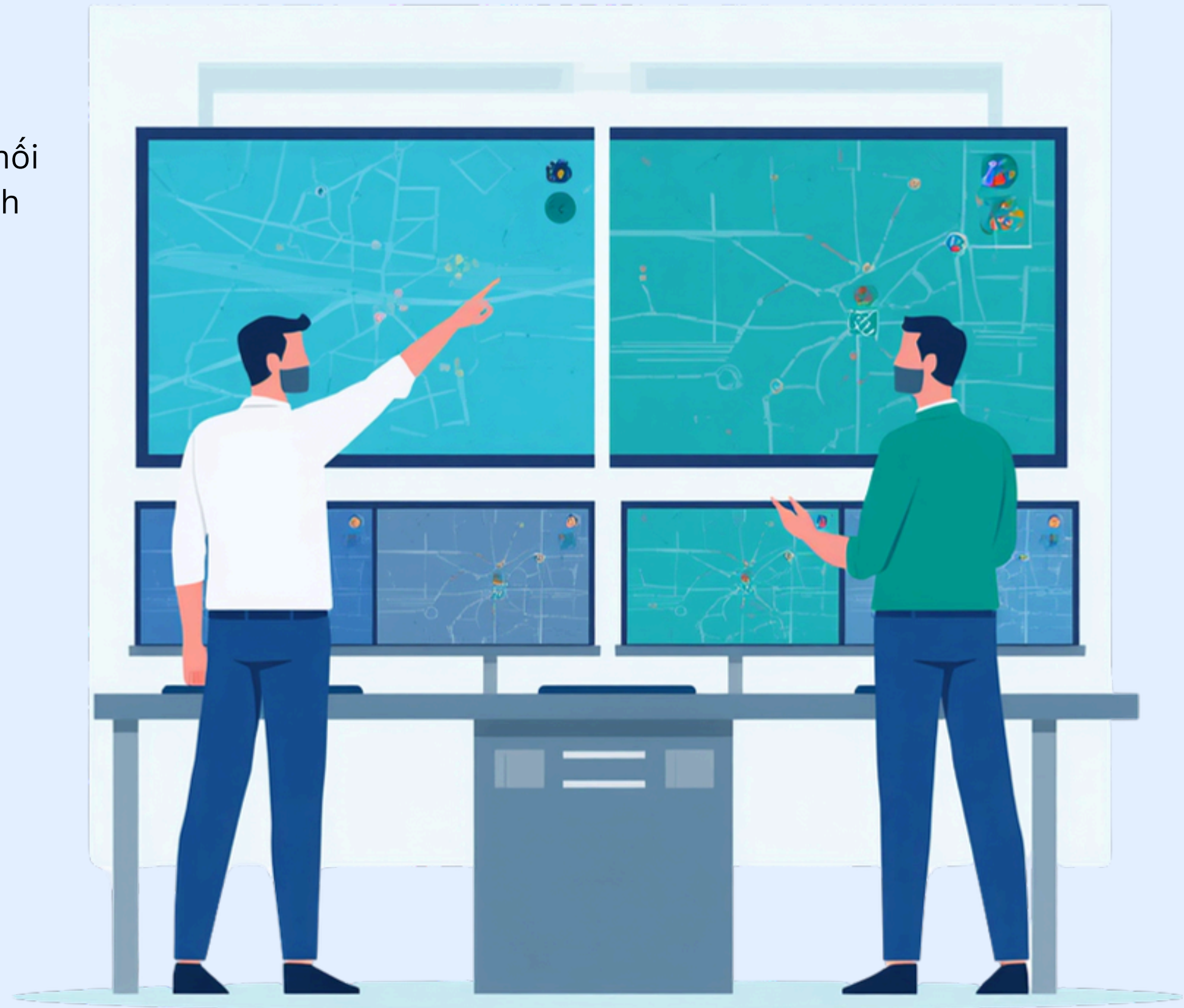
## Ứng dụng 1: Camera AI giám sát giao thông

- Hệ thống camera AI được tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng xử lý hình ảnh và nhận diện phương tiện theo thời gian thực, hỗ trợ cơ quan chức năng giám sát giao thông hiệu quả hơn mà không cần nhiều nhân lực trực tiếp tại hiện trường.
  - Cách hoạt động: Camera AI sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh để tự động nhận diện biển số xe, phát hiện các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, dừng đỗ sai quy định, đồng thời theo dõi và thống kê lưu lượng phương tiện lưu thông tại các nút giao thông.
  - Ví dụ tại Việt Nam: Hà Nội đã triển khai hệ thống camera AI tại nhiều nút giao thông trọng điểm, tự động ghi nhận và xử lý vi phạm, gửi thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện.
  - Kết quả đạt được: Tăng tính minh bạch và độ chính xác trong xử lý vi phạm, giảm thiểu tình trạng tiêu cực, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân đô thị.
- + Giảm nhân lực giám sát trực tiếp
  - + Tăng độ chính xác trong phát hiện vi phạm
  - + Hỗ trợ điều tiết giao thông theo thời gian thực



# HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH (ITS)

- Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) ứng dụng công nghệ AI để điều phối và quản lý toàn bộ mạng lưới giao thông đô thị. ITS kết nối dữ liệu từ nhiều nút giao thông, cho phép điều hành tập trung, linh hoạt và hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống.
- Tại Hà Nội, Trung tâm Điều hành Giao thông Thông minh đã được xây dựng và đưa vào vận hành, tích hợp dữ liệu từ hàng trăm camera và cảm biến trên toàn thành phố. Hệ thống cho phép giám sát, phân tích và điều chỉnh luồng giao thông theo thời gian thực, góp phần giảm đáng kể tình trạng ùn tắc tại các nút giao thông trọng điểm.
- Chức năng chính: Điều khiển đèn tín hiệu tự động theo lưu lượng xe thực tế. Điều chỉnh chu kỳ đèn linh hoạt tùy theo giờ cao điểm và thấp điểm.
- Kết nối dữ liệu liên nút giao thông, tạo mạng lưới điều hành thống nhất. Cảnh báo sớm các điểm có nguy cơ ùn tắc để can thiệp kịp thời.
- Giảm ùn tắc tại các nút giao thông trọng điểm  
Tăng khả năng lưu thông và tốc độ di chuyển  
Nâng cao hiệu quả điều hành giao thông đô thị



### Ứng dụng 3: Bản đồ số và dự báo

- AI hỗ trợ phân tích dữ liệu GPS theo thời gian thực, dự báo lưu lượng xe và đề xuất tuyến đường tối ưu cho người dùng. Công nghệ này giúp tối ưu hóa hành trình, giảm tải cho các tuyến đường đông đúc và nâng cao trải nghiệm di chuyển đô thị.
- Các ứng dụng như Google Maps, Grab và Be đang ứng dụng AI để phân tích hàng triệu điểm dữ liệu GPS mỗi giây, dự báo tình trạng ùn tắc và gợi ý lộ trình thay thế. Tại Việt Nam, hàng chục triệu người dùng hằng ngày sử dụng các nền tảng này để điều hướng giao thông đô thị hiệu quả hơn.
- Phân tích GPS & dự báo lưu lượng:
  - + Thu thập dữ liệu vị trí theo thời gian thực.
  - + Dự báo điểm ùn tắc trước 15–30 phút.
  - + Cập nhật liên tục mọi điều kiện đường.
- Ví dụ thực tế:
  - + Google Maps AI tối ưu hóa lộ trình.
  - + Grab & Be tích hợp dự báo giao thông.
  - + Hỗ trợ hàng triệu chuyến đi mỗi ngày.
- Tiết kiệm thời gian di chuyển đáng kể, giảm áp lực lên các tuyến đường đông đúc, nâng cao trải nghiệm của người dùng.



# KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TẠI VIỆT NAM

- Việc ứng dụng AI vào quản lý giao thông đô thị tại Việt Nam đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân tại các thành phố lớn.
- Hệ thống camera AI và ITS giúp nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, giảm ùn tắc tại các nút giao trọng điểm ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh một cách rõ rệt.
- AI hỗ trợ người dân lựa chọn lộ trình phù hợp qua các ứng dụng bản đồ số, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam.
- Nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành giao thông đô thị
- Phát hiện vi phạm nhanh chóng và chính xác hơn nhờ camera AI
- Hỗ trợ người dân lựa chọn lộ trình tối ưu theo thời gian thực
- Đóng góp xây dựng đô thị thông minh và phát triển bền vững



# THÁCH THỨC KHI ỨNG DỤNG AI



- Việc triển khai AI trong quản lý giao thông đô thị tại Việt Nam còn đối mặt với nhiều rào cản lớn về hạ tầng, dữ liệu, bảo mật và nguồn nhân lực công nghệ cao, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ từ nhà nước và doanh nghiệp.
- Khó khăn chính: Chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ rất cao, đặc biệt tại các đô thị lớn. Thiếu dữ liệu giao thông đồng bộ và chuẩn hóa trên toàn quốc. Yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật và an toàn thông tin trong hệ thống AI công cộng.
- Vấn đề cần giải quyết: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia. Tăng cường đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao.
- Chi phí hạ tầng công nghệ cao
- Thiếu dữ liệu đồng bộ, chuẩn hóa
- Thiếu nhân lực công nghệ chất lượng cao

# ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

- Mục tiêu phát triển AI trong giao thông đô thị hướng tới việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hiện đại và bền vững trên toàn quốc, tích hợp đồng bộ các công nghệ tiên tiến.
- Mở rộng hệ thống ITS thông minh toàn quốc
- Tích hợp AI với IoT và Big Data đồng bộ
- Phát triển đô thị thông minh theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia
- Kỳ vọng: Xây dựng hệ thống giao thông an toàn, hiện đại và bền vững. Ứng dụng AI cùng IoT và Big Data sẽ tạo nền tảng cho đô thị thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam trong tương lai gần.



# KẾT LUẬN

- AI là công cụ quan trọng trong quản lý giao thông đô thị hiện đại. Các ứng dụng như camera AI, hệ thống ITS và bản đồ số đã góp phần giảm ùn tắc, tăng cường an toàn và nâng cao hiệu quả điều hành giao thông tại Việt Nam.
- Việt Nam cần đầu tư đồng bộ về hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia và nguồn nhân lực chất lượng cao để phát huy tối đa hiệu quả của AI trong giao thông đô thị.
- Camera AI, bản đồ số và ITS là ba trụ cột ứng dụng AI giúp giao thông Việt Nam ngày càng thông minh, an toàn và hiện đại hơn.
- “Ứng dụng AI trong giao thông là bước tiến quan trọng hướng tới xây dựng đô thị thông minh và phát triển bền vững tại Việt Nam.”

